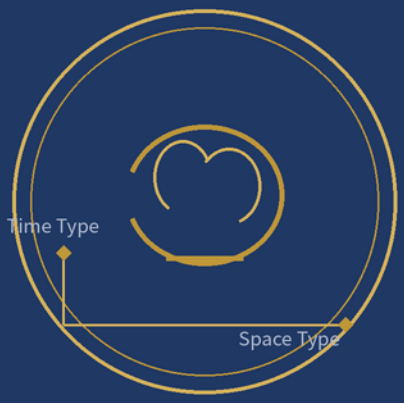
MIND AI × ONTYPOLOGY

世界模型大腦

產出準確使用方法完全方案

World Model Brain — Complete Guide to the Accurate Use of Outputs



理論底座　本形學：空間本形 × 時間本形

知識核心　Mind Model：統一知識 × 統一思維

實踐平台　Mind AI：LLM × 推理 × 學習

形 = Type　·　準確 = 判準可驗　·　產出 = 可追溯的形

總 目 錄

寫在前面：三個約定 **3**
導讀：世界模型大腦一張圖 **5**
第一章　世界模型大腦：為世界建形的腦 **7**
1.1 世界模型是什麼：把世界裝進形裡 7
1.2 大腦是什麼：形＋數的思考體 8
1.3 空間本形入座：世界的三條軸・三種括號 8
1.4 時間本形入座：世界的動詞盤 9
1.5 雙本形交會：世界狀態＝形×招式 10
第二章　五種產出：世界模型大腦交出什麼 **12**
2.1 產出鏈總覽：建形→出招→推演→判決→演化 12
2.2 產出一：世界形 WorldType 12
2.3 產出二：招式形 MotionType 14
2.4 產出三：推演卷 Trace 14
2.5 產出四：判決書 Verdict 15
2.6 產出五：演化帳 EvolutionLog 16
第三章　準確從哪裡來：四層準確性保證 **18**
3.1 什麼叫「用得準」 18
3.2 第一層：交集判準 ∩(T)——歸屬驗收 19
3.3 第二層：不變性公理・id(C)——身份錨定 20
3.4 第三層：remove 三級——結構依存 20
3.5 第四層：形證據鏈——可追溯 21
3.6 交叉驗收：空間判準×時間判準 22
第四章　產出準確使用方法：六步驟 **23**
4.1 六步驟總覽 23
4.2 貫穿範例：送餐機器人的一次判斷 24
4.3 六步驟走完：逐格看 24
4.4 判準驗收：三層判斷 26
4.5 時間本形的用法：挑招・組招・換招 26
第五章　誤用對照與檢查清單 **28**
5.1 誤用對照五種 28
5.2 檢查清單十問 29
5.3 成熟度 L1–L4：產出的四個等級 30
回顧：要點總整理與自我檢查 **31**
附錄：術語與記號速查 **33**

寫在前面：三個約定

世界模型（World Model）正在從論文裡的名詞，走進機器人、模擬系統與決策平台的日常。隨之而來的問題卻很少被正面回答：世界模型大腦交出來的東西——一份世界描述、一次模擬推演、一個行動建議——到底要怎麼用，才叫「用得準」？用不準的世界模型，比沒有世界模型更危險，因為它給的是帶著信心的錯答案。

本書只回答這一個問題：世界模型大腦的產出，如何被準確地使用。它是一份完整方案——先把產出定清楚（第二章），再把準確的來源定清楚（第三章），然後給出可操作的使用方法（第四章）與防錯機制（第五章）。在開始之前，先立下三個約定，它們貫穿全書。

約定一：「形」的英文是 Type，不是 Form

本形學的「形」，英文一律寫作 Type。世界形是 WorldType、招式形是 MotionType、抽象類別是 T = (F(T), ∩(T))。Form 這個字在本書中不會出現——它是翻譯史上的一場誤會，不是我們的語言。書中所有「形」字，都請在心裡讀作 Type。

約定二：本形學只「用」不「教」

本書的理論底座是本形學（Ontypology）的兩半：空間本形（Space Type）與時間本形（Time Type）。空間本形回答世界「是什麼」，時間本形回答世界「怎麼動」。本書把它的工具拿出來用——三括號、交集判準、不變性公理、remove 三級、框架四步驟、三層判斷、招式盤——但不重述理論本身。理論的完整論證，請回《本形學之空間本形》與《本形學・時間本形篇》；本書只負責把它們用在世界模型上。

約定三：Mind AI 只「引」不「述」，且無系統實作

底層平台是 Mind AI——以本形學、Mind Model 與 LLM 結合而成的 AGI 實踐平台。世界模型大腦建在它身上：LLM 負責語言能力，Mind Model 負責智慧能力。本書引用這個分工，但不重述平台簡介；平台的完整介紹，請見《Mind AI 簡介》。同樣地，本書談方法與用法，不包含任何系統實作——它是一份「怎麼用準」的方案，不是一份「怎麼做出來」的規格書。

章	回答的問題	核心產出
寫在前面・導讀	三個約定是什麼？全書地圖長什麼樣？	閱讀契約
第一章	世界模型大腦是什麼？雙本形如何落座？	世界觀
第二章	世界模型大腦交出什麼？	五種產出：形・招・卷・判・帳
第三章	準確從哪裡來？	四層準確性保證
第四章	產出怎麼用？	六步驟使用方法
第五章	怎麼防錯、怎麼驗收？	誤用對照＋檢查清單＋成熟度
回顧・附錄	怎麼快速複習與查表？	自查表＋術語記號速查

表 0-1　本書任務地圖：每一章回答一個問題，交出一份可驗的東西

導讀：世界模型大腦一張圖

翻開任何一章之前，先看一張圖。世界模型大腦可以壓縮成一句話：以本形學雙本形為理論底座、以 Mind Model 為知識核心、以 Mind AI 為實踐平台，為世界建形、為變化建招，並用判準驗收每一份產出的腦。

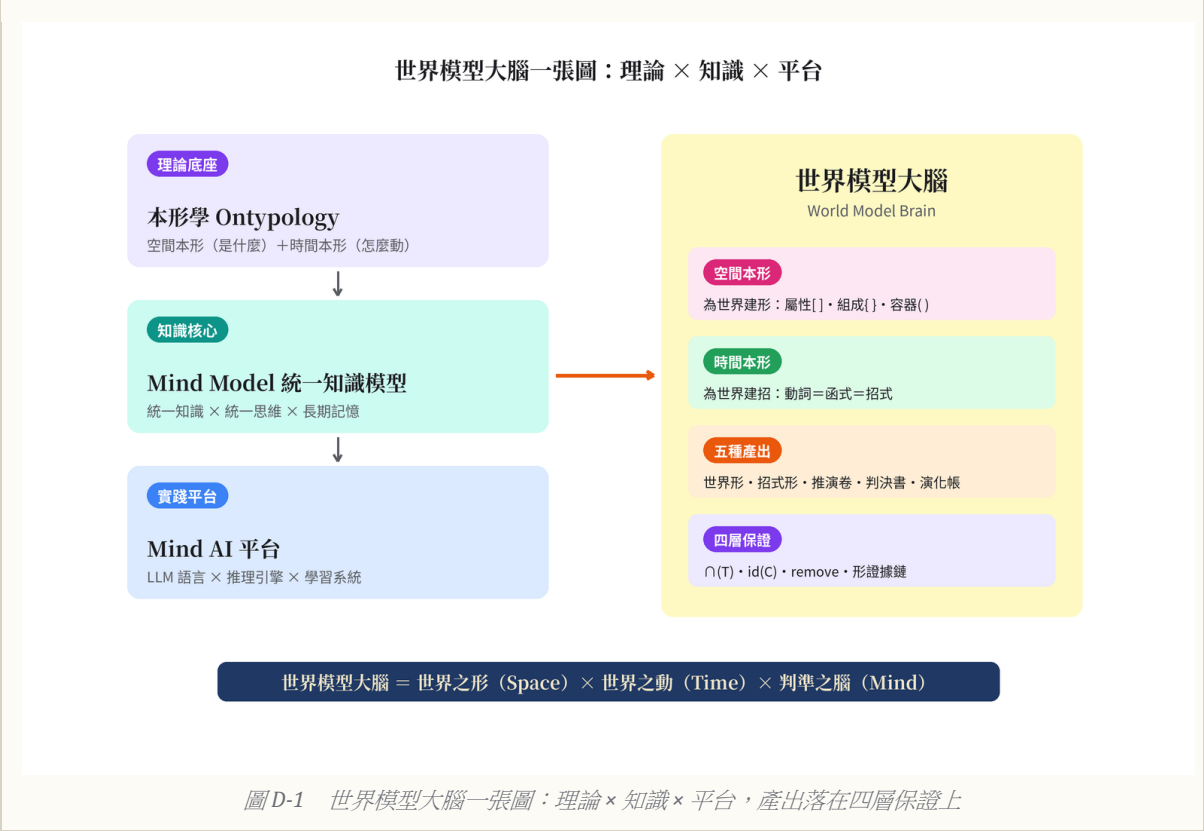


圖 D-1　世界模型大腦一張圖：理論 × 知識 × 平台，產出落在四層保證上

這張圖的讀法是「由下往上」。最底層是理論底座：本形學把世界的結構交給空間本形、把世界的變化交給時間本形。中間層是 Mind Model：它把知識與思維統一在同一套架構裡，讓世界模型不只是「存起來的世界」，而是「會推理的世界」。最上層是 Mind AI 平台：LLM 的語言能力與 Mind Model 的智慧能力在此分工。世界模型大腦站在三層之上，交出五種產出，並接受四層準確性保證的驗收。

面向	由誰負責	一句話
空間本形 Space Type	本形學	回答「是什麼」：屬性[]・組成{}・容器()
時間本形 Time Type	本形學	回答「怎麼動」：動詞＝函式＝招式
知識與思維	Mind Model	統一知識表示＋統一推理思維
語言與落地	Mind AI 平台	LLM 管語言、Mind Model 管智慧
準確性驗收	本書第三章	∩(T)・id(C)・remove・形證據鏈

表 D-1　雙本形×平台分工：誰負責什麼，一表看清

三種讀法

想快速上手的人，讀第四章的六步驟與第五章的檢查清單，上工前照著走一遍即可。想知道自己在用什麼的人，讀第一、二章，把世界觀與五種產出裝進腦子。負責驗收的人，讀第三章與第五章，把四層保證與十問清單變成驗收表。三種讀法殊途同歸——都會回到同一句話：產出要用得準，先讓判準說話。

> ◆ **導讀重點**
>
> 世界模型大腦＝世界之形（Space）× 世界之動（Time）× 判準之腦（Mind）。
>
> 五種產出：世界形・招式形・推演卷・判決書・演化帳——是一條鏈，不是五份報告。
>
> 準確不是形容詞，是四層判準疊起來的結果。

第一章　世界模型大腦：為世界建形的腦

1.1　世界模型是什麼：把世界裝進形裡

先排除三個誤解。世界模型不是世界的照片——照片只有外表，沒有結構；不是世界的資料庫——資料庫只有記錄，沒有判準；也不是知識圖譜的翻版——圖譜有節點與邊，卻缺少抽象規則與思維結構。世界模型是世界的「可推理副本」：它不僅記住世界長什麼樣，還能回答「如果這樣，世界會怎樣」。

本形學對世界模型的答法只有一句話：世界萬物皆可由形來表達與理解。把世界裝進形，就是用三條軸描述世界的結構（空間本形），用招式收錄世界的變化（時間本形），再用判準驗證每一份描述與變化是否成立。這樣建出來的世界，才是可以推理的世界。



圖 1-1　世界模型大腦：把世界裝進形，把形裝進腦

圖 1-1 是全書的地基。左邊是世界：萬事萬物、不斷變化、彼此關聯。中間是建形的動作：用空間本形描「是什麼」、用時間本形描「怎麼動」、用判準管「怎麼驗」。右邊是大腦：持著形與數，做推理、預測與決策。三塊拼起來，才是世界模型大腦——少了任何一塊，就退回成資料庫、簡報或聊天機器人。

世界模型的最小單位＝世界形 WorldType　·　世界的每一步變化＝招式形 MotionType

1.2　大腦是什麼：形＋數的思考體

本形學有一條貫穿全書的命題：大腦思考＝形＋數。形回答「是什麼」，數回答「有多少」。數學描述數量、關係與規律；本形學描述結構、組成、關聯、演化與本質。兩者缺一，思考就會跛腳——只有數沒有形，世界變成一堆數字；只有形沒有數，世界變成一堆名字。

所謂世界模型大腦，就是持有一個世界模型、並能用形＋數思考它下一步的腦。它做四件事：

為世界建形（把場景整理成世界形）、為變化建招（把動詞整理成招式形）、推演與判斷（捲出過程、下出判決）、自我演化（把經驗寫回模型）。這四件事產出的東西——形、招、卷、判、帳——就是第二章要逐一拆解的五種產出。

這裡要特別說清楚世界模型大腦「不是」什麼。它不是問答機器人：聊天機器人給的是語言的答案，世界模型大腦給的是可驗的產出。它也不是最佳化引擎：最佳化引擎只給最優解，世界模型大腦還給你判準、理由與效力範圍。一句話定位——世界模型大腦是把世界整理成形、把變化整理成招、把結論整理成判決的思考體。

1.3 空間本形入座：世界的三條軸・三種括號

空間本形描述一個形有三條軸：X 軸是屬性——它長什麼樣子；Y 軸是組成——它由什麼構成；Z 軸是容器——它把什麼裝在哪裡。三條軸各有專屬的括號：屬性用中括號 [ ]，組成用大括號 { }，容器用小括號 ( )。這套表記照單全收地搬到世界模型上：世界的每一個場景、每一台裝置、每一段路徑，都可以用三條軸描一遍、用三種括號記下來。



圖 1-2　空間本形入座：三條軸、三種括號，直接用在世界上

軸	括號	回答的問題	世界模型的例子
X 軸・屬性 Property	[ ]	它是什麼樣子？	路況：[順暢]／[壅塞]；樓層：[2F]～[12F]
Y 軸・組成 BOM	{ }	它由什麼組成？	機器人＝{車體, 感測器, 螢幕}；電梯＝{轎廂, 門, 按鈕}
Z 軸・容器 Container	( )	它把什麼裝在哪裡？	電梯轎廂 (乘客)：換一批乘客，仍是同一台電梯

使用這三條軸時有兩條紀律。第一條是 BOM 判準的口訣：拆下來認得自己嗎？感測器拆下來仍是一顆感測器，所以進 { }；「行進中」的狀態拆下來什麼都不是，所以不進 { }，那是屬性。第二條紀律來自框架四步驟：世界不斷冒出新差異——新的路況、新的設備、新的法規——每當一

批新差異跟既有維度對不上（對照失敗），就走一次「分辨異同→觸發抽象→命名維度→判斷歸屬」。新東西若與既有維度對得上，直接掛進去；對不上，才開新維度。世界模型的軸不是一次畫死的，是跟著世界長出來的。

1.4 時間本形入座：世界的動詞盤

世界會動。空間本形說不出世界怎麼動，正如照片說不出故事。時間本形補上另一半：時間本形＝動詞＝函式＝方法＝招式。世界中的每一種變化——移動、等候、推理、決策、學習——都可以被命名、被收錄成一張「招式盤」。世界模型大腦的每一次行動，都是從盤上挑一招、或把幾招組起來使。



圖 1-3　時間本形招式盤：把世界的「動」收成十四招

組	招式	世界模型裡的用場
認知招	分析・解題・推理・思考法	看懂局勢：這段路況是什麼、問題出在哪
創造招	設計・設計模式・設計搜尋與萃取・邏輯生成與應用	造出新方案：規劃路線、套用成熟模式
生成招	函式生成與應用・形時間函式搜尋・研發與探索	長出新能力：組出新函式、搜尋可用招式
演化招	持續學習・重構與重組・自我演化	把經驗寫回模型，讓下一趟更順

推理招值得多看一眼，因為它是推演卷的引擎。因果推理問「什麼導致什麼」，果因推理倒過來問「這個結果是什麼造成的」，模擬推理在腦內把世界往前推一格，統計推理從分布裡讀出可能，逆向推理從目標倒推路徑。與之並列的思考法——正向、逆向、水準、垂直、第一性原理——則是使招的姿勢。同一個情境，用不同的推理招切入，推演卷會捲出不同的版本；版本之間的差異，正是判決書需要說明的理由。

1.5　雙本形交會：世界狀態＝形×招式

兩本形在時間軸上交會：每一「刻」的世界，是一個世界形；每一「動」，是套用一個招式形。把世界從 t0 推到 t1，就是對世界形 S0 使一個招式 g，得到 S1。世界模型大腦記住的不只是每個狀態，還有狀態之間的每一招——這正是它與資料庫的根本差別。

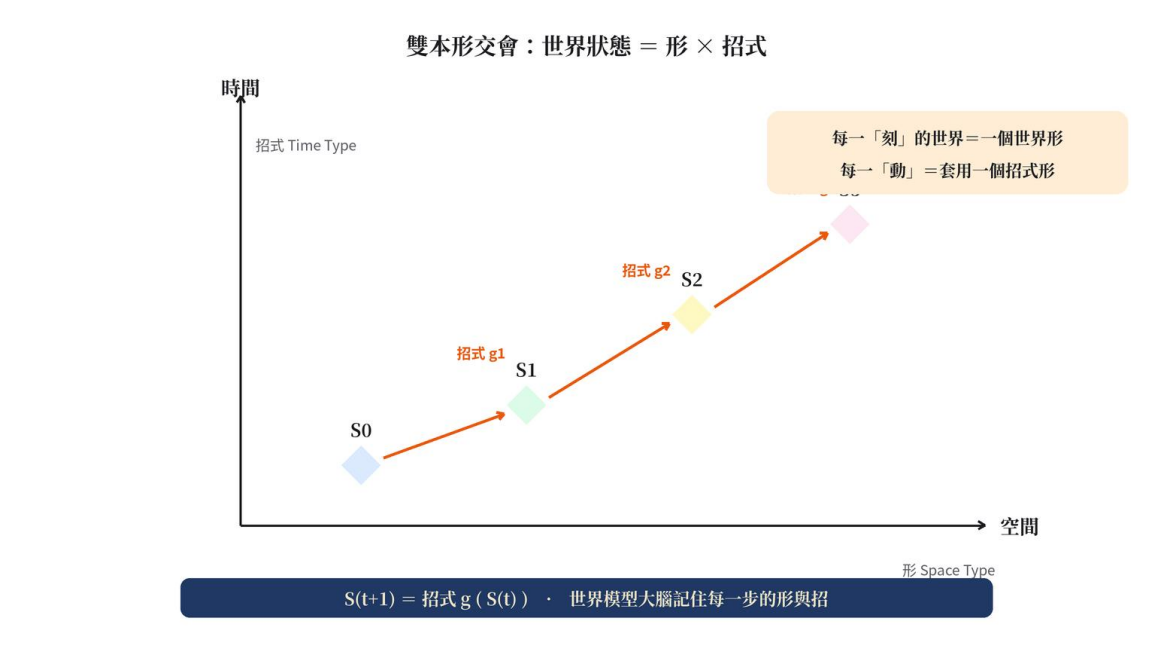


圖 1-4　雙本形交會：世界沿著招式一路演化

S(t+1) = 招式 g (S(t)) ・ 世界模型記住每一步的形與招

最後強調一次分工，這是全書反覆回來的座標：空間本形說不出世界怎麼動，時間本形說不出動的是什麼。描述一個世界，兩本形都要出場；驗收一份產出，空間判準與時間判準都要打勾。少了任何一邊的產出，都要降級標註——這條規矩會在第三章變成正式的交叉驗收。

◆ **本章重點**

世界模型＝世界的可推理副本：可描述、可推演、可驗證、可演化。

世界形沿用單位形三軸：屬性[ ]・組成{ }・容器( )；BOM 判準口訣＝拆下來認得自己嗎。

時間本形＝動詞＝招式：四組十四招；推理招是推演的引擎。

世界狀態＝形×招式：S(t+1)＝g(S(t))；兩本形缺一不可。

第二章　五種產出：世界模型大腦交出什麼

2.1　產出鏈總覽：建形→出招→推演→判決→演化

世界模型大腦交出五種產出：世界形、招式形、推演卷、判決書、演化帳。它們不是五份獨立的報告，而是一條產出鏈——建形交出世界形，出招交出招式形，推演交出推演卷，判斷交出判決書，學習交出演化帳。讀產出的人最常犯的錯，就是把鏈上的一環單獨拿去用；正確的用法是順著鏈讀：先看形、再看招、再看卷，然後才信判，最後查帳。



圖 2-1　五種產出一覽：形・招・卷・判・帳

產出	英文	是什麼	理論根據	一句話
世界形	WorldType	場景的形集合表記	空間本形	世界的「是什麼」定格
招式形	MotionType	動詞的函式卡	時間本形	世界的「怎麼動」出招
推演卷	Trace	形與招的過程紀錄	模擬推理	把變化捲給你看
判決書	Verdict	三層判斷的結論	三層判斷	帶著理由的結論
演化帳	EvolutionLog	學習與重構的存摺	自我演化	讓下次更準的記憶

2.2　產出一：世界形 WorldType

世界形是把一個場景表記成形集合的產出。它沿用單位形的完整表記法：大括號裡是拆得開的部件、小括號裡是裝得進的內容、中括號裡是判得出的類別。以貫穿全書的送餐機器人為例，辦公室走廊場景可以表記為：

走廊場景 = { 機器人, 門, 電梯, (外賣餐點), [走廊] }



圖 2-2　世界形表記：三種括號各管一類問題

這條式子的讀法就是三括號的讀法。{ 機器人, 門, 電梯 } 說：這個場景拆得開的部件是這三樣，而機器人自己還能再拆成 { 車體, 感測器, 螢幕 }——BOM 是層層可下鑽的。(外賣餐點) 說：餐點是裝進去的內容物，換成飲料、換成空車，場景的身份不變——這就是容器邏輯。[走廊] 說：這個場景屬於「走廊」這個類別，判決時要按走廊的交集判準逐項驗。

欄位	內容	範例
名稱	場景一句話	辦公室走廊・送餐情境
表記	形集合完整式	{ 機器人, 門, 電梯 }, (外賣餐點), [走廊]
三軸明細	屬性表・BOM・容器	屬性：樓層、時段；BOM：三層下鑽；容器：id(C) 標記
判準	∩(T) 特徵清單	[走廊]：兩側有門、淨空可通行、寬度足
版本	演化帳對應號	W-031（見 2.6 節）

讀世界形的口訣是三句話：大括號拆得開、小括號裝得進、中括號判得出。三句都讀懂，你才知道這份世界描述的邊界在哪裡；少讀任何一句，就會把內容物誤當部件、或把清單誤當規則。

2.3　產出二：招式形 MotionType

招式形是把一個動詞固化成函式卡的產出。時間本形說「時間本形＝動詞＝函式＝方法＝招式＝服務＝法門」——招式形就是這句話的落地形式：一張卡、一個名字、一組前置、一條效果。世界模型大腦的每一次行動，都能指回某張招式卡；沒有卡的行動，屬於未註冊的黑招，驗收時一律打回。



圖 2-3　招式卡解剖：動詞、前置、效果、招屬性、所屬組

欄位	內容	為什麼要欄
招名	動詞＋對象	先能叫得出名字，才能被搜尋與引用
前置	使招前必須成立的條件	防止亂接招：前置不成立，招式不合法
效果	使招後世界形怎麼變	推演卷的每一格都要能對上某招的效果
招屬性	可否中斷、佇列、併行	組招時的相容性依據
所屬組	認知／創造／生成／演化	與演化帳連動：演化招才會改模型

招式形也用三括號表記：[招類] 是它屬於哪個類別（如 [等候招]），{步驟} 是它拆得開的動作序列，(參數) 是它可以換的輸入（樓層、時段）。跟世界形同一套表記法——這不是巧合，是本形學的統一性：描述「東西」與描述「動作」，用的是同一套形的語言。

2.4　產出三：推演卷 Trace

推演卷是把「怎麼動」捲給你看的產出。它由兩條序列交織而成：世界形序列 S0、S1、S2……與招式序列 g1、g2、g3……每一格都記著：這一刻世界是什麼形、用了哪一招、結果變成什麼形。推演卷可以回放——這是它最重要的性質：任何一段推理，都能被重新捲一次、逐步核對。



圖 2-4　推演卷：世界形序列與招式序列的完整紀錄

不同的推理招在卷上留下不同的印記。模擬推理捲出「如果這樣，世界會怎樣」的完整序列；因果推理在卷上標出因果斷面——哪一格是因、哪一格是果；統計推理在每格旁附上分布與信心；逆向推理則把卷倒著讀——從目標格回推到現況格。判決書引用推演卷時給的是卷號與格號，例如 T-107 第 3 格——這就是第三章形證據鏈的「過程證據」。

2.5　產出四：判決書 Verdict

判決書是三層判斷的結論產出，也是五種產出裡唯一會被直接執行的一種——正因如此，它的格式最嚴格。一份判決書必須有四個要素：結論（做什麼）、理由（判準逐項怎麼過的）、效力範圍（適用到哪裡、什麼時候失效）、證據鏈指標（引用的推演卷編號）。四個要素缺一個，這份判決就只能算建議，不能算判決。



圖 2-5　判決書：三道關卡全過才下的結論

判決書有一條重要的謙卑條款：它可被撤銷重判。當演化帳長出新證據——例如某條路線的電梯在尖峰時段常滿——舊判決的效力範圍自動收窄，世界模型大腦必須重跑推演、重下判決。判決不是聖旨，是「目前證據下最好的結論」；把判決當聖旨，是第五章誤用對照的第一條。

2.6　產出五：演化帳 EvolutionLog

演化帳是世界模型的學習存摺。時間本形把持續學習、重構與重組、自我演化列為三招演化招；演化帳就是這三招落在實處的形式：每一筆都記著事件、處置與回寫。事件是世界教了我們什麼，處置是我們改了哪張卡的哪一欄，回寫是改動流向哪個世界形或招式形。



圖 2-6　演化帳：每一筆都回寫模型，不許悄悄改

演化帳的紀律只有一條：不許悄悄改。模型的每一次變動都要落在帳上，讓取用產出的人能回答「這份產出是哪個版本的模型產的」。這是產出可信的最後一道保險——沒有演化帳的世界模型，會在某個清晨變成一個你不再認識的黑箱。

產出	空間本形的貢獻	時間本形的貢獻	主判準
世界形	三軸・三括號・形集合表記	—	∩(T)・BOM 判準
招式形	[招類]{步驟}(參數) 表記	動詞＝函式＝招式	前置檢查
推演卷	每一格的世界形	每一招的使法	逐步可回放
判決書	三層判斷的結構	推理招的理由	三層聯合判斷
演化帳	回寫世界形版本	持續學習・重構・自我演化	回寫可追溯

◆ 本章重點

五種產出是一條鏈：建形→出招→推演→判決→演化；順著鏈讀，不要單獨摘一環。

世界形＝形集合表記；招式形＝函式卡；兩者共用三括號語言。

推演卷可回放，是過程證據；判決書四要素齊備才算判決，且可撤銷重判。

演化帳只有一條紀律：不許悄悄改。

第三章　準確從哪裡來：四層準確性保證

3.1　什麼叫「用得準」

「準確」在本書裡不是一句讚美，而是一個可檢驗的定義。一份產出用得準，要同時滿足三件事：與世界對得上（描述的場景確實存在、推演的結果確實發生）、與自身判準一致（它宣稱通過的每一條判準，逐項可重驗）、可被第三方複驗（另一個人拿同一份產出、同一套判準，能得到同一個結論）。三件事缺一，「準確」就退化成形容詞。

把這三件事落到本形學的工具上，就得到四層準確性保證：歸屬準（交集判準）、身份準（不變性公理與身份錨）、結構準（remove 三級）、可溯準（形證據鏈）。前三層來自空間本形的三條軸，第四層把時間軸接上——每一次推演、每一次演化都要留下可追溯的痕跡。四層由下往上疊：下層失守，上層再漂亮也要降級使用。



圖 3-1　四層準確性保證：一層層站穩的階梯

層	判準	管什麼	失守的後果
第一層・歸屬準	∩(T) 交集判準	產出的每個歸屬都可逐項打勾	錯誤分類：把不該算的算進來
第二層・身份準	id(C)・不變性公理	內容千變，身份不漂	身份漂移：同一個東西被當成兩個
第三層・結構準	remove 三級	部件影響分級透明	結構失真：缺哪個會壞說不清
第四層・可溯準	形證據鏈	每步可回放、可追溯	黑箱化：結論無法重現

3.2　第一層：交集判準 ∩(T)——歸屬驗收

第一層管歸屬。世界模型大腦的產出裡充滿歸屬宣稱：這段路況屬於 [壅塞]、這台機器人屬於 [送餐機器人]、這個場景屬於 [走廊]。每一個宣稱都要能寫成一條交集判準：抽象類別 T 由特徵集合 F(T) 與交集判準 ∩(T) 兩樣東西決定，物件 x 屬於 T，若且唯若 F(T) 的每個特徵都通過。



圖 3-2　交集判準漏斗：特徵逐項過濾，全過才歸屬

用法像漏斗。先寫特徵（[走廊] 要求：兩側有門、淨空可通行、寬度足），再把新情境逐項倒進去驗，全部通過才歸屬。漏斗的邊界案例拿來校準規則：如果一個「堆滿雜物的走廊」被判為 [走廊]，要嘛特徵補上「淨空」，要嘛它本來就該被排除——邊界案例是 ∩(T) 的磨刀石。

這裡要重申本形學的一條要點：∩(T) 是開放規則，不是封閉清單。清單只能判「我列過的」，規則能判「還沒見過的」。世界每天生出新情境，只有開放規則接得住——這是交集判準優於白名單的根本理由。

3.3　第二層：不變性公理・id(C)——身份錨定

第二層管身份。世界模型裡到處是容器：電梯轎廂裝乘客、機器人裝餐點、資料夾裝檔案。容器的判準只有一條不變性公理：內容物替換前後，容器的身份錨 id(C) 不變。寫成表記是 C = (id(C), S(C))：id 是身份、S 是內容；內容千變，身份不漂。



圖 3-3　身份錨 id(C)：換掉內容物，容器還是同一個容器

驗收產出時，第二層的操作是容器判斷四步：找出可替換的內容物、替換它、檢查 id(C)、判定——身份不變就是容器關係，用 ( ) 與 id(C) 標記；身份變了就是純集合關係，別硬套容器邏輯。產出格式因此有條硬要求：先報身份，再談內容。一份把「換了餐點的機器人」當成「另一台機器人」的產出，在這一層直接驗收失敗。

3.4　第三層：remove 三級——結構依存

第三層管結構。產出的 BOM 裡，每個部件對整體的影響不一樣大，必須分級標明。判準是 remove：把部件 p 從整體 M 拿掉之後，M 還認得自己嗎？答案有三種——不認得（remove(p,M) ≠ M）是必要件，缺了同一性喪失；認得但功能缺一塊，是功能降級件；完全沒感覺（≡ M），是非必要件。

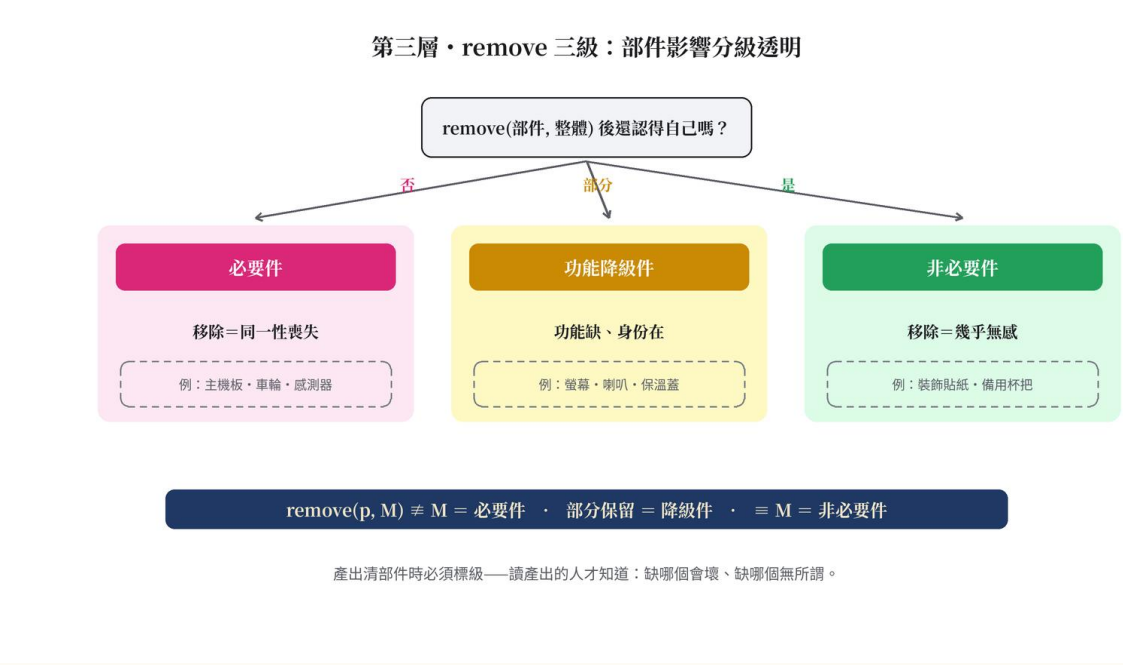


圖 3-4　remove 三級：部件影響的透明分級

這條分級直接變成產出的格式要求：清部件必須標級。讀產出的人要一眼看出——缺感測器會整車趴窩（必要件），缺螢幕只剩無法互動（降級件），缺裝飾貼紙無所謂（非必要件）。把三級混成一張平面清單，是把結構說謊——這是結構失真的典型樣貌。

3.5　第四層：形證據鏈——可追溯

第四層管追溯。前三層保證產出「此刻是對的」，第四層保證產出「為什麼是對的」可以被重現。形證據鏈把每份產出串到它的上游：這個結論來自哪個世界形版本、哪條推演卷的哪一格、哪幾條判準的打勾紀錄、哪一版演化帳的回寫。四個問題——來源是誰、過程在哪、判準幾條、何時失效——任何一問答不出來，這份產出就還沒長出證據鏈。

記號	讀法	用在哪	一句話
$T = (F(T), \cap(T))$	抽象類別 T 由特徵與判準決定	歸屬驗收	開放規則，不是封閉清單
$x \in T$	x 通過 ∩(T)，屬於 T	歸屬結論	每個特徵逐項打勾才成立
$C = (id(C), S(C))$	容器＝身份＋內容	身份錨定	先報身份，再談內容
$remove(p, M) \neq M$	拿掉 p，M 不再是 M	結構分級	此 p 為必要件
$remove(p, M) \equiv M$	拿掉 p，M 還是 M	結構分級	此 p 為非必要件
$S(t+1) = g(S(t))$	招式 g 把世界推進一格	推演回放	每一格都能指回一招

3.6　交叉驗收：空間判準×時間判準

空間判準管產出的「是什麼」，時間判準管產出的「怎麼動」。時間判準有四問：招式的前置成立嗎、效果描述可驗嗎、推演卷與招式卡對得上嗎、演化有回寫到帳嗎。四問與空間三判準交叉，就得到一張完整的驗收網——空間準而時間不準的產出，像一張畫錯時間線的地圖；時間

準而空間不準的產出，像一場沒有場景的戲。

驗收問	空間面	時間面
歸屬對了嗎？	∩(T) 逐項打勾	情境與前置條件相符嗎？
身份穩了嗎？	id(C) 不隨內容漂移	同一招跨版本仍指向同一張卡嗎？
結構透明嗎？	remove 三級標明	招式序列的依存順序對嗎？
可溯齊了嗎？	世界形版本可查	推演卷可回放、演化帳可追嗎？

◆ 本章重點

準確的定義：與世界對得上、與判準一致、可被第三方複驗。

四層保證：歸屬準 ∩(T)→身份準 id(C)→結構準 remove→可溯準形證據鏈。

∩(T) 是開放規則；產出先報身份再談內容；清部件必標級；每份產出要能回答證據鏈四問。

空間判準與時間判準交叉驗收，缺一面就要降級標註。

第四章　產出準確使用方法：六步驟

4.1　六步驟總覽

把前三章的裝備裝進一條流程，就是產出準確使用的六步驟：認明情境、分軸建形、挑選擴式、生成產出、判準驗收、歸檔演化。六步是個圈——第六步的演化會讓下一次的第一步更準。前五步管「這次用準」，第六步管「下次更準」；準確不是一次到位的，是長出來的。



圖 4-1　六步驟：一條把產出用準的流程

步	操作	產出	常用工具
壹・認明情境	說清要解決什麼、判斷對象是哪個整體	情境一句話	—
貳・分軸建形	三條軸描世界，寫成形集合	世界形 WorldType	三括號・框架四步驟
參・挑選擴式	按情境挑招、組招	招式序列	招式盤・前置檢查
肆・生成產出	推演、下判、記帳	推演卷・判決書・演化帳	模擬推理・三層判斷
伍・判準驗收	四層保證＋交叉驗收逐格打勾	驗收紀錄	∩(T)・id(C)・remove・證據鏈
陸・歸檔演化	事件、處置、回寫	演化帳新頁	持續學習・重構・自我演化

4.2　貫穿範例：送餐機器人的一次判斷

用一個具體情境把六步驟走完。某辦公大樓的送餐機器人接到任務：把一份餐點從 2 樓送到 8 樓。眼前有兩條路——走正門電梯，或穿過堆了雜物的樓梯間捷徑。世界模型大腦要產出一份判

決，告訴機器人走哪條、怎麼走。這個情境小得剛好：三條軸都有得描、招式盤有得挑、判準有得驗。

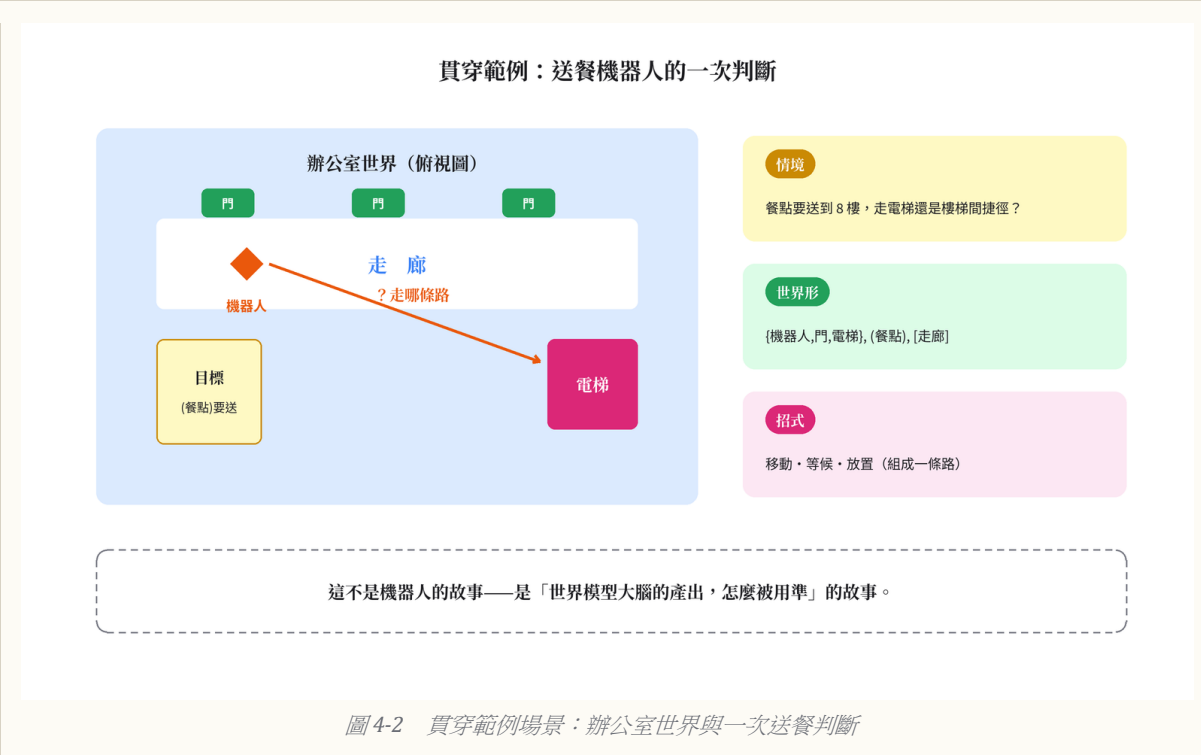


圖 4-2　貫穿範例場景：辦公室世界與一次送餐判斷

4.3　六步驟走完：逐格看

第一步認明情境：判斷對象是「機器人的一次送餐任務」，不是機器人本身、也不是整棟大樓——認明整體是所有判斷的起點。第二步分軸建形：屬性記下樓層與時段，BOM 拆出 { 車體, 感測器, 螢幕 }，容器標出 (外賣餐點) 可換而 id 不變，寫成世界形 W-031。

這一步順帶用上框架四步驟。場景裡冒出一批新差異——大樓新裝了門禁卡——它跟既有的「路況」「樓層」維度都對不上：對照失敗，觸發抽象。命名一個新維度「門禁」，再判斷歸屬：兩條候選路的門禁要求，掛進這個新維度底下重驗。這就是框架四步驟在世界模型裡的日常：世界的軸，是被世界的差異逼著長出來的。

第三步挑選擴式：從招式盤挑出移動 Move、等候 WaitForElevator、放置 Place 三招，組成一條送餐流程；查前置——等候招要求「人在電梯廳 ∧ 有樓層需求」，成立。第四步生成產出：跑模擬推理捲出推演卷 T-107（五格：門口→走廊→電梯廳→電梯內→目標門口），下判決書 V-12（走正門電梯），演化帳同步記一筆。



圖 4-3　六步驟逐格走完：每步留下可驗的形

步	本例操作	留下的產出
壹・認明情境	對象＝一次送餐任務：2 樓→8 樓	情境一句話
貳・分軸建形	三軸描走廊場景；門禁新維度入軸	世界形 W-031
參・挑選擴式	Move＋WaitForElevator＋Place；前置全成立	招式序列 g1–g3
肆・生成產出	模擬推理捲卷；三層判斷下判；記帳	推演卷 T-107・判決書 V-12・演化帳 E-21
伍・判準驗收	∩(T) 全過；remove：電梯＝必要件；卷可回放	驗收紀錄（十問全過）
陸・歸檔演化	等候招加時段權重，回寫招式卡	演化帳新頁

4.4　判準驗收：三層判斷

第五步的主體是三層判斷——它們是第三章四層保證在判斷現場的操作版。容器判斷問：身份是否獨立於內容物？組成判斷問：拿掉部件後，整體還是它嗎？抽象判斷問：新情境符合類別規則嗎？三關各有各的盲點，所以必須聯合過關——只做一層就下結論，是使用世界模型產出時最常見的錯誤。



圖 4-4　三層判斷：三道關卡串成一列

層	問	本例	工具
容器判斷	身份獨立於內容嗎？	換餐點，機器人仍是它——容器成立	( ) • id(C)
組成判斷	拿掉部件還認得自己嗎？	缺感測器不能動＝必要件；缺螢幕＝降級件	{ } • remove
抽象判斷	新情境符合類別規則嗎？	此路況 ∈ [可通行]：∩(T) 逐項通過	[ ] • ∩(T)

4.5　時間本形的用法：挑招・組招・換招

六步驟裡的第三步與第六步，是時間本形的主場。用招式有三種基本動作：挑招、組招、換招。挑招是搜尋——時間本形的「形時間函式搜尋」招，就是按情境找前置吻合的招式；組招是設計——把多招串成流程，常用的組合按「設計模式」收成固定套路，下次直接套；換招是重構——效果不變的前提下換更好的招，走「重構與重組」。

動作	對應招式	本例	檢查點
挑招	形時間函式搜尋・分析	搜出 Move／Wait／Place 三張卡	前置逐條成立才可用
組招	設計・設計模式・邏輯生成與應用	三招串成送餐流程	效果銜接：上一招的後置＝下一招的前置
換招	重構與重組・持續學習	尖峰時段換一組電梯策略	效果等價才叫換招，否則是新設計

組招最容易出錯的地方在銜接處：上一招的效果，必須滿足下一招的前置，這條鏈斷了，整條招式序列就非法。換招最容易出錯的地方在名實不符：效果已經變了，卻還掛著舊招的名字——那不叫重構，叫偷改。兩種錯誤第五章都會再對照一次。

◆ 本章重點

六步驟成圈：認明情境→分軸建形→挑選擴式→生成產出→判準驗收→歸檔演化。

分軸建形時，框架四步驟讓世界的軸跟著新差異長出來。

三層判斷聯合過關：容器・組成・抽象，缺一關就下結論是最常見的誤用。

用招三動作：挑招查前置、組招查銜接、換招查等價。

第五章　誤用對照與檢查清單

5.1　誤用對照五種

前四章立規矩，這一章抓壞習慣。以下五種誤用，是使用世界模型大腦產出時最常見的翻車方式。它們表面上是五個不同的錯，底下是同一個根源：沒把產出裡的形、身份與判準，當成產出的一部分——只取結論，丟掉護欄。



圖 5-1　誤用對照：左邊是翻車方式，右邊是正確用法

#	誤用	問題所在	正確用法
1	把產出當結論用	判決書沒看理由與效力範圍，直接照做	先讀判準逐項，再引推演卷核對
2	換了情境不重驗	甲樓層的判決搬到乙樓層，∩(T) 沒重打勾	新情境＝新物件，歸屬逐項重驗
3	招式亂組不查前置	等候＋移動亂接，前置條件被跳過	組招先對前置；斷鏈就換招
4	內容一換就喊不認得	(餐點) 換成 (飲料)，就說機器人變了	先問 id(C)，再談內容
5	演化帳只記不回讀	模型已改版，使用者還在取舊產出	取用前查演化帳版本號

五種誤用的共同根源，是把產出當成「不含判準的結論」。世界模型大腦的產出之所以可信，正在於它連著判準、連著身份、連著證據鏈；把這些剪掉只取結論，等於把導航儀的地圖撕掉只留語音——照樣會到錯的地方。

5.2　檢查清單十問

把規矩變成可執行的習慣，靠清單。取用任何一份世界模型大腦的產出之前，逐格打勾；十問全過才動手，缺一問就先補一問。這十問不是儀式——每一問背後都是一條判準，問的是同一個東西：這份產出的形、身份、結構、證據，齊了沒有。



圖 5-2　檢查清單十問：取用產出前逐格打勾

問	檢查問題	通過標準
1	情境認明了嗎？	「我解決的是什麼、對象是哪個整體」一句話說得出來
2	三軸描過世界形了嗎？	屬性・組成・容器齊備，形集合表記完整
3	括號用對了嗎？	{ } 部件、( ) 內容、[ ] 類別，各安其位
4	招式查過前置了嗎？	每一招的前置條件逐條成立
5	推演卷可回放嗎？	每一格都有世界形與招式可對
6	id(C) 標出來了嗎？	涉及容器時，身份錨明確不漂
7	remove 分級做了嗎？	必要・降級・非必要三級各有歸屬
8	∩(T) 逐項打勾了嗎？	特徵過濾無遺漏，邊界案例想過
9	效力範圍讀了嗎？	適用到哪、失效條件是什麼都清楚
10	演化帳查版本了嗎？	確認產出出自最新版模型

5.3　成熟度 L1–L4：產出的四個等級

最後給一個量尺。不是所有產出都天生同級——按護欄的齊備程度，可以把產出分成四級成熟度。L1 可用：五種產出齊了，能照著做。L2 可信：判準齊了，每個歸屬可打勾。L3 可溯：證據鏈齊了，每步可回放。L4 可演化：演化帳回寫了，模型在長大。使用時按場景要級別——演示用

L1 就好，上線決策至少 L3，長期運營要盯 L4。

等級	名稱	特徵	出場條件
L1	可用	五種產出齊備、格式正確	內部演示・方案討論
L2	可信	＋四層判準逐項打勾	對外交付・初步驗收
L3	可溯	＋形證據鏈完整可回放	上線決策・高風險場景
L4	可演化	＋演化帳回寫、模型持續精進	長期運營・自主系統

成熟度要誠實標示。把 L1 的產出當 L3 用，等於把草圖當竣工圖；把 L3 的產出硬扣成 L1，則是浪費了證據鏈。誠實標級，是這張量尺唯一的要求。

◆ **本章重點**

五種誤用一個根源：把產出剪成「不含判準的結論」。

十問清單是四層保證的執行版——取用產出前逐格打勾。

成熟度 L1 可用→L2 可信→L3 可溯→L4 可演化；場景要什麼級別，誠實標示。

回顧：要點總整理與自我檢查

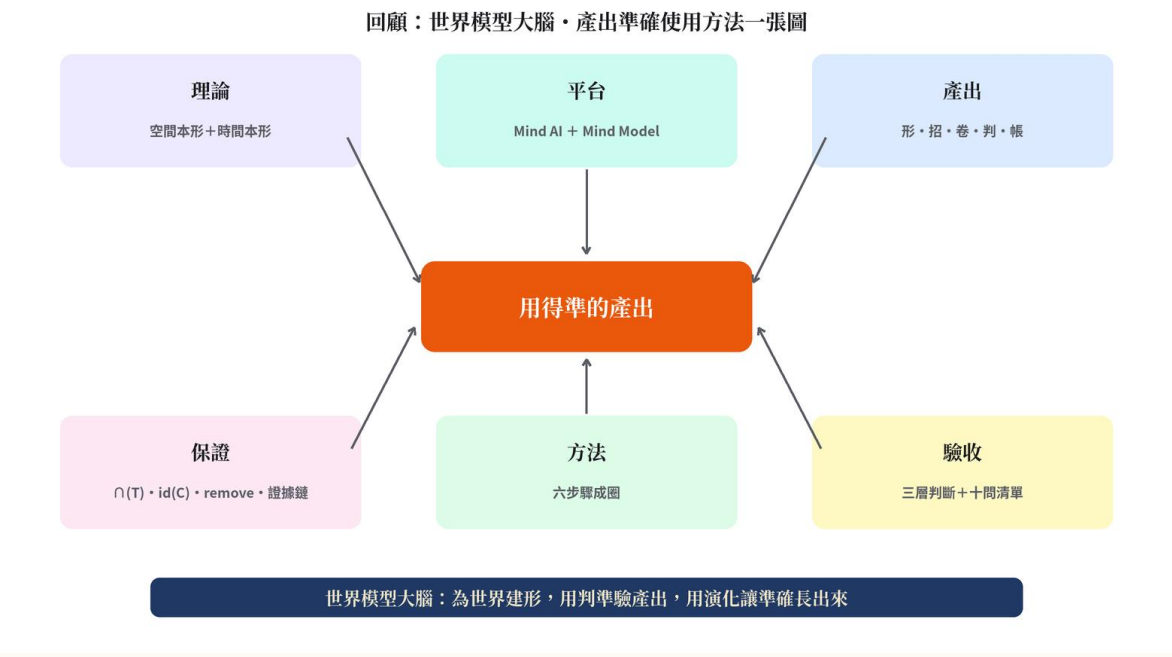


圖 R-1　全書一張圖：六塊拼出「用得準」

用一句話收束全書：世界模型大腦，為世界建形、用判準驗產出、用演化讓準確長出來。這句話的三個動作，正好對應三本要義。

R-1　三句話複習

面	一句話	落點
空間本形	世界的「是什麼」交給三條軸：屬性[]・組成{}・容器()	第一章・世界形
時間本形	世界的「怎麼動」交給招式盤：動詞＝函式＝招式	第一章・招式形
準確性	準確是四層判準疊出來的：∩(T)・id(C)・remove・形證據鏈	第三章・六步驟

R-2　自我檢查三問

合上書之前問自己三個問題。第一問：拿到一份世界模型大腦的產出，我的第一個動作是什麼？——正確答案是「順著產出鏈讀」：先形、再招、再卷、然後才信判、最後查帳。第二問：什麼時候可以不驗就用？——正確答案是「沒有這種時候」，只有「驗到哪一級」的差別。第三問：準確從哪裡長出來？——正確答案是「從演化帳」：每次歸檔演化，都讓下一次的產出更準。

> ◆ **全書一句話**
>
> 世界模型大腦：為世界建形，用判準驗產出，用演化讓準確長出來。
>
> 產出要用得準——先讓判準說話。

附錄：術語與記號速查

術語速查

中文	英文	一句話
本形學	Ontypology	研究「形」的學問：結構・組成・關聯・演化・本質
形	Type（不是 Form）	認得出來的東西；世界的最小可推理單位
空間本形	Space Type	形的靜態面：是什麼
時間本形	Time Type	形的動態面：怎麼動
世界形	World Type	場景的形集合表記
招式形	Motion Type	動詞的函式卡：前置＋效果
推演卷	Trace	世界形序列×招式序列的過程紀錄
判決書	Verdict	三層判斷的結論＋理由＋效力＋證據
演化帳	Evolution Log	學習存摺：事件・處置・回寫
交集判準	∩(T)	歸屬的開放規則：特徵逐項打勾
身份錨	id(C)	容器的身份：內容千變、身份不漂
形證據鏈	Type Evidence Chain	產出的可追溯鏈：來源・過程・判準・失效

記號速查

記號	讀法	意義
[ ]	中括號	抽象集合：屬性・類別，由 ∩(T) 判
{ }	大括號	組成集合 BOM：拆得開的部件
( )	小括號	容器集合：裝得進的內容，由 id(C) 錨定
T ＝ (F(T), ∩(T))	類別 T	特徵集合＋交集判準＝開放規則
x ∈ T	x 屬於 T	x 通過 T 的每一條特徵
C ＝ (id(C), S(C))	容器 C	身份＋內容；不變性公理的寫法
remove(p, M)	拿掉 p	結構分級判準：還認得自己嗎
S(t+1) ＝ g(S(t))	推進一格	招式 g 作用於世界形 S

時間本形招式表

組	招式	英文	一句話
認知招	分析	Analysis	把整體拆成可看的部分
認知招	解題	Problem Analysis	從症狀走到解方
認知招	推理	Reasoning	因果・果因・模擬・統計・逆向
認知招	思考法	Thinking Methods	正向・逆向・水準・垂直・第一性原理
創造招	設計	Design	創造與創新，造出新方案
創造招	設計模式	Design Patterns	收成套路的常用組合
創造招	設計搜尋與萃取	Design Search & Extraction	從既有設計中找答案
創造招	邏輯生成與應用	Logic Generation & Application	長出可重用的邏輯
生成招	函式生成與應用	Function Generation & Application	生出新的招式卡
生成招	形時間函式搜尋	Time Function Search	按情境搜尋可用招式
生成招	研發與探索	R&D and Exploration	走到未知的領域
演化招	持續學習	Continuous Learning	邊用邊學，不停機
演化招	重構與重組	Restructuring & Reorganization	效果不變，結構更優
演化招	自我演化	Self-evolution	把經驗回寫成新模型

這張表的用法與招式盤相同：遇到一個情境，先問「該使哪一招」；使完一輪，再問「該演化哪一招」。招式盤是靜態的目錄，你的世界模型大腦是使用它的方式——盤上的每一招，都等著被你使準。

世界模型大腦

為世界建形，用判準驗產出

空間本形回答「是什麼」，時間本形回答「怎麼動」。
五種產出——世界形・招式形・推演卷・判決書・演化帳，
每一筆都帶著判準、帶著身份、帶著證據鏈。

六步驟把產出用準：認明情境 → 分軸建形 → 挑選擴式
→ 生成產出 → 判準驗收 → 歸檔演化。

單位形 = { 部件, (內容), [類別] }

T = (F(T), ∩(T)) · id(C) · remove 三級

MIND AI × ONTYPOLOGY

AGI 永恆之道：知識統一 → 思維統一 → 智慧統一